

**LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN KEAMANAN  
INFORMASI  
“IMPLEMENTASI CLOUD COMPUTING DAN KEAMANAN SERVER  
MENGUNAKAN PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT (PROXMOX VE)”**



Dosen Pengampu : Muhamad Ainurahman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Diajeng Ayu Cinta

NIM : 2402018

Kelas : TI 4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA  
POLITEKNIK PURBAYA  
2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan yang berjudul "Implementasi Cloud Computing dan Keamanan Server Menggunakan Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)" disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan praktikum pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi.

Praktikum ini untuk mempelajari secara langsung penerapan teknologi virtualisasi sebagai dasar pembangunan infrastruktur cloud. Selama proses praktikum dilakukan berbagai kegiatan, mulai dari instalasi Proxmox VE, pembuatan Virtual Machine (VM) dan Linux Container (LXC), instalasi sistem operasi Debian, konfigurasi jaringan, hingga penerapan mekanisme keamanan menggunakan SSH, firewall, snapshot, backup, dan restore.

Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman bahwa pengelolaan server virtual tidak hanya berfokus pada proses instalasi, tetapi juga mencakup aspek administrasi sistem, pengamanan layanan, serta pemeliharaan data agar sistem tetap berjalan dengan baik. Pengalaman tersebut menjadi bekal yang bermanfaat dalam memahami implementasi cloud computing pada lingkungan nyata.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam penyampaian materi maupun penyusunan pembahasannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di kemudian hari. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi salah satu referensi dalam mempelajari implementasi virtualisasi dan cloud computing menggunakan Proxmox Virtual Environment.

## DAFTAR ISI

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                               | i  |
| DAFTAR ISI .....                                   | ii |
| BAB I .....                                        | 1  |
| PENDAHULUAN .....                                  | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                           | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                          | 2  |
| 1.3 Tujuan Praktikum .....                         | 2  |
| 1.4 Manfaat Praktikum .....                        | 3  |
| BAB II .....                                       | 4  |
| DASAR TEORI .....                                  | 4  |
| 2.1 Cloud Computing .....                          | 4  |
| 2.2 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) ..... | 4  |
| 2.3 Virtual Machine (VM) .....                     | 4  |
| 2.4 Linux Container (LCX) .....                    | 5  |
| 2.5 Hypervisor .....                               | 5  |
| 2.6 Debian Linux .....                             | 5  |
| 2.7 Scure Shell (SSH) .....                        | 5  |
| 2.8 Uncomplicated Firewall (UFW) .....             | 6  |
| 2.9 Backup .....                                   | 6  |
| 2.10 Snapshot .....                                | 6  |
| 2.11 Restore .....                                 | 6  |
| BAB III .....                                      | 8  |
| PELAKSANAAN PRAKTIKUM .....                        | 8  |
| 3.1 Alat dan Bahan .....                           | 8  |
| 3.2 Instalasi Proxmox Virtual Environment .....    | 8  |
| 3.3 Pembuatan VM Debian .....                      | 10 |
| 3.4 Instalasi Sistem Operasi Debian .....          | 10 |
| 3.5 Konfigurasi Sistem Debian .....                | 12 |
| 3.6 Instalasi QEMU Guest Agent .....               | 12 |
| 3.7 Pembuatan Linux Container (LXC) .....          | 12 |
| 3.8 Konfigurasi jaringan .....                     | 13 |
| 3.9 Konfigurasi Secure Shell (SSH) .....           | 14 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 3.10 Konfigurasi Firewall .....                                    | 15 |
| 3.11 Proses Backup.....                                            | 15 |
| 3.12 Proses Restore.....                                           | 15 |
| BAB IV.....                                                        | 17 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN.....                                          | 17 |
| 4.1 Hasil Instalasi Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) ..... | 17 |
| 4.2 Hasil Pembuatan Virtual Machine Debian .....                   | 17 |
| 4.3 Hasil Instalasi dan Konfigurasi Debian .....                   | 18 |
| 4.4 Hasil Instalasi QEMU Guest Agent .....                         | 18 |
| 4.5 Hasil Pembuatan Linux Container (LXC) .....                    | 18 |
| 4.6 Hasil Konfigurasi Jaringan.....                                | 19 |
| 4.7 Hasil Konfigurasi Secure Shell (SSH) .....                     | 19 |
| 4.8 Hasil Konfigurasi Firewall .....                               | 20 |
| 4.9 Hasil Backup.....                                              | 20 |
| 4.10 Hasil Restore.....                                            | 20 |
| BAB V.....                                                         | 21 |
| KESIMPULAN DAN SARAN.....                                          | 21 |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                | 21 |
| 5.2 Saran .....                                                    | 21 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                               | 23 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Transformasi teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap cara organisasi maupun individu mengelola sumber daya komputasi. Kebutuhan akan sistem yang mudah dikembangkan, fleksibel, dan efisien mendorong berkembangnya teknologi Cloud Computing sebagai salah satu solusi dalam penyediaan layanan komputasi. Melalui konsep ini, pengguna dapat memanfaatkan sumber daya seperti server, penyimpanan, dan jaringan secara virtual tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perangkat keras fisik.

Dalam penerapannya, cloud computing sangat erat kaitannya dengan teknologi virtualisasi. Virtualisasi memungkinkan satu perangkat fisik digunakan untuk menjalankan beberapa lingkungan sistem operasi secara bersamaan. Dengan cara tersebut, pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal, proses pengelolaan server lebih sederhana, serta biaya penyediaan infrastruktur dapat diminimalkan. Oleh karena itu, virtualisasi menjadi salah satu fondasi utama dalam pembangunan layanan cloud.

Salah satu platform virtualisasi yang banyak digunakan adalah Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE). Platform ini menyediakan fasilitas untuk mengelola Virtual Machine (VM) dan Linux Container (LXC) dalam satu sistem terintegrasi. Selain mendukung pembuatan mesin virtual, Proxmox VE juga menyediakan berbagai fitur administrasi seperti pengelolaan jaringan, penyimpanan, monitoring, snapshot, backup, dan restore sehingga banyak dimanfaatkan sebagai solusi virtualisasi baik pada lingkungan pendidikan maupun industri.

Selain membangun lingkungan virtual, aspek keamanan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan server cloud. Server yang telah dibuat perlu dikonfigurasi agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang serta memiliki mekanisme perlindungan terhadap risiko kehilangan data maupun kesalahan konfigurasi. Oleh karena itu, pada praktikum ini dilakukan penerapan layanan Secure Shell (SSH) untuk administrasi jarak jauh, konfigurasi

Uncomplicated Firewall (UFW) sebagai pengaman lalu lintas jaringan, serta penggunaan fitur snapshot, backup, dan restore untuk menjaga ketersediaan sistem apabila terjadi gangguan.

Melalui praktikum ini, diharapkan tidak hanya memahami konsep cloud computing secara teori, tetapi juga mampu mengenal tahapan implementasinya secara langsung menggunakan Proxmox VE. Dengan demikian, memperoleh gambaran mengenai proses pembangunan, pengelolaan, dan pengamanan infrastruktur cloud yang menjadi salah satu kompetensi penting di bidang teknologi informasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam pelaksanaan praktikum ini, yaitu:

1. Bagaimana tahapan instalasi Proxmox Virtual Environment sebagai media virtualisasi?
2. Bagaimana proses pembuatan dan konfigurasi Virtual Machine berbasis Debian pada Proxmox VE?
3. Bagaimana cara membuat Linux Container (LXC) dan menjalankannya pada lingkungan Proxmox VE?
4. Bagaimana melakukan konfigurasi jaringan agar Virtual Machine dan Linux Container dapat terhubung dengan baik?
5. Bagaimana penerapan layanan SSH dan firewall dalam meningkatkan keamanan server virtual?
6. Bagaimana memanfaatkan fitur snapshot, backup, dan restore sebagai bagian dari pengelolaan data pada lingkungan cloud?

## **1.3 Tujuan Praktikum**

Pelaksanaan praktikum ini bertujuan untuk:

1. Memahami proses instalasi dan penggunaan Proxmox Virtual Environment sebagai platform virtualisasi.
2. Mengimplementasikan pembuatan Virtual Machine menggunakan sistem operasi Debian Linux.
3. Membuat Linux Container (LXC) sebagai bentuk virtualisasi berbasis container.
4. Melakukan konfigurasi jaringan sehingga seluruh sistem virtual dapat saling berkomunikasi.

5. Menerapkan konfigurasi keamanan server melalui layanan SSH dan Uncomplicated Firewall (UFW).
6. Mempelajari penggunaan fitur snapshot, backup, dan restore sebagai langkah pengamanan serta pemulihan sistem.

#### **1.4 Manfaat Praktikum**

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah wawasan mengenai konsep dasar cloud computing beserta penerapan teknologi virtualisasi.
2. Memberikan pengalaman dalam mengoperasikan Proxmox Virtual Environment untuk membangun lingkungan virtual.
3. Melatih kemampuan dalam membuat dan mengelola Virtual Machine maupun Linux Container.
4. Meningkatkan pemahaman mengenai konfigurasi jaringan pada server virtual.
5. Memberikan pengalaman dalam menerapkan mekanisme keamanan dasar menggunakan SSH dan firewall.
6. Memahami pentingnya snapshot, backup, dan restore sebagai upaya menjaga integritas serta ketersediaan data pada lingkungan cloud.

## **BAB II**

### **DASAR TEORI**

#### **2.1 Cloud Computing**

Cloud Computing merupakan suatu model layanan komputasi yang memungkinkan pengguna memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya teknologi informasi melalui jaringan tanpa harus menyediakan seluruh infrastruktur secara mandiri. Dengan memanfaatkan layanan cloud, pengguna dapat menggunakan server, media penyimpanan, jaringan, maupun aplikasi sesuai kebutuhan sehingga pengelolaan sumber daya menjadi lebih efisien dan fleksibel. Menurut Mell dan Grance (2011), Cloud Computing merupakan model yang menyediakan akses jaringan secara mudah dan sesuai permintaan terhadap sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi dengan cepat serta dikelola dengan interaksi minimal dari penyedia layanan.

#### **2.2 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)**

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) merupakan platform virtualisasi berbasis Debian Linux yang dikembangkan sebagai perangkat lunak open source. Platform ini mendukung pengelolaan Virtual Machine (VM) maupun Linux Container (LXC) melalui antarmuka berbasis web sehingga proses administrasi server menjadi lebih mudah dilakukan. Selain menyediakan fasilitas pembuatan mesin virtual, Proxmox VE juga memiliki fitur monitoring, manajemen jaringan, penyimpanan, snapshot, backup, serta restore yang mendukung pengelolaan infrastruktur cloud secara terpusat. Pada praktikum ini, Proxmox VE digunakan sebagai media utama dalam membangun lingkungan cloud sederhana.

#### **2.3 Virtual Machine (VM)**

Virtual Machine merupakan representasi komputer secara virtual yang memiliki sistem operasi, penyimpanan, memori, prosesor, dan perangkat virtual tersendiri. Meskipun dijalankan pada satu perangkat fisik yang sama, setiap Virtual Machine bekerja secara terpisah sehingga tidak saling memengaruhi satu sama lain. Pada praktikum ini, Virtual



Machine digunakan sebagai media instalasi Debian Linux yang kemudian dikonfigurasi sebagai server untuk melakukan berbagai pengujian administrasi maupun keamanan sistem.

## **2.4 Linux Container (LCX)**

Selain Virtual Machine, Proxmox VE juga menyediakan teknologi virtualisasi berbasis container melalui Linux Container (LXC). Berbeda dengan Virtual Machine yang memiliki kernel sendiri, LXC memanfaatkan kernel dari sistem operasi host sehingga penggunaan memori dan penyimpanan menjadi lebih ringan. Waktu booting container juga relatif lebih cepat sehingga cocok digunakan untuk menjalankan layanan yang tidak memerlukan virtualisasi penuh. Dalam praktikum ini, Linux Container digunakan untuk mempelajari implementasi container dan konfigurasi jaringan pada lingkungan virtual.

## **2.5 Hypervisor**

Hypervisor merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengelola proses virtualisasi dengan membagi sumber daya perangkat keras kepada beberapa sistem virtual. Berdasarkan cara kerjanya, hypervisor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Type 1 (Bare Metal Hypervisor) yang berjalan langsung di atas perangkat keras, serta Type 2 (Hosted Hypervisor) yang dijalankan di atas sistem operasi host. Pada pelaksanaan praktikum, VMware Workstation berfungsi sebagai hosted hypervisor untuk menjalankan Proxmox VE, sedangkan Proxmox VE bertindak sebagai bare metal hypervisor yang mengelola Virtual Machine dan Linux Container.

## **2.6 Debian Linux**

Debian Linux merupakan distribusi Linux yang dikenal memiliki stabilitas dan tingkat keamanan yang tinggi. Sistem operasi ini banyak digunakan sebagai server karena memiliki repositori perangkat lunak yang lengkap, mudah dikonfigurasi, dan mendapatkan dukungan dari komunitas yang besar. Pada praktikum ini, Debian dipilih sebagai sistem operasi untuk Virtual Machine maupun Linux Container karena kompatibel dengan Proxmox VE dan sesuai untuk kebutuhan administrasi server.

## **2.7 Scure Shell (SSH)**

Secure Shell atau SSH merupakan protokol komunikasi jaringan yang memungkinkan administrator mengakses server dari jarak jauh melalui koneksi yang terenkripsi. Dengan

adanya enkripsi, proses pertukaran data menjadi lebih aman sehingga mengurangi risiko penyadapan informasi selama proses komunikasi berlangsung. Pada praktikum ini, SSH dimanfaatkan untuk melakukan administrasi Debian Linux dari komputer host tanpa harus menggunakan konsol bawaan Proxmox VE.

## **2.8 Uncomplicated Firewall (UFW)**

Uncomplicated Firewall (UFW) merupakan aplikasi firewall yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan aturan lalu lintas jaringan pada sistem operasi Linux. Melalui UFW, administrator dapat menentukan layanan yang diizinkan maupun diblokir sehingga keamanan server dapat ditingkatkan. Pada praktikum ini, UFW dikonfigurasi agar layanan SSH tetap dapat diakses, sementara akses lain yang tidak diperlukan dapat dibatasi.

## **2.9 Backup**

Backup merupakan proses pembuatan salinan data atau sistem sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan konfigurasi, maupun gangguan lainnya. Dalam lingkungan virtual, backup menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlangsungan layanan. Proxmox VE menyediakan fitur backup yang memungkinkan seluruh Virtual Machine disimpan dalam bentuk file cadangan sehingga dapat dipulihkan sewaktu-waktu.

## **2.10 Snapshot**

Snapshot adalah fitur yang digunakan untuk menyimpan kondisi Virtual Machine pada waktu tertentu sebelum dilakukan perubahan terhadap sistem. Snapshot memungkinkan administrator mengembalikan mesin virtual ke kondisi sebelumnya apabila terjadi kesalahan konfigurasi atau kegagalan saat melakukan pengujian. Oleh karena itu, snapshot sering dimanfaatkan sebagai langkah pencegahan sebelum melakukan perubahan penting pada server.

## **2.11 Restore**

Restore merupakan proses mengembalikan sistem menggunakan file backup yang telah dibuat sebelumnya. Melalui proses ini, Virtual Machine dapat dipulihkan ke kondisi saat backup dilakukan tanpa perlu melakukan instalasi ulang. Dalam praktikum Cloud Computing, restore menjadi salah satu tahapan untuk memastikan bahwa mekanisme pencadangan data

yang telah dibuat dapat digunakan sebagai solusi ketika terjadi kerusakan atau kehilangan sistem.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTIKUM**

#### **3.1 Alat dan Bahan**

Pelaksanaan praktikum memerlukan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak agar seluruh proses virtualisasi dapat berjalan dengan baik. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut.

Perangkat Keras

- Laptop
- Koneksi internet

Perangkat Lunak

- VMware Workstation
- Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)
- Debian Linux ISO
- Template Debian Linux Container (LXC)
- Windows Command Prompt
- Web Browser

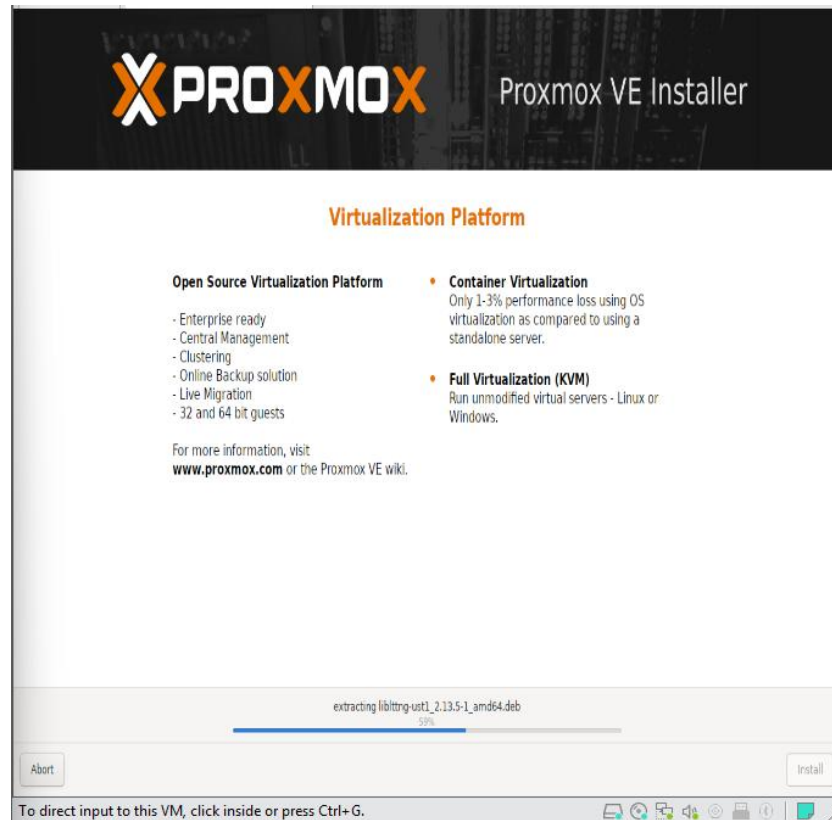
#### **3.2 Instalasi Proxmox Virtual Environment**

Praktikum dimulai dengan melakukan instalasi Proxmox Virtual Environment di VMware Workstation. Sebelum proses instalasi dilakukan, Virtual Machine baru dibuat dengan spesifikasi yang telah disesuaikan. Setelah Virtual Machine berhasil dibuat, file ISO Proxmox VE dipasang sebagai media instalasi kemudian sistem dijalankan hingga muncul tampilan awal instalasi.

Selanjutnya proses instalasi dilakukan dengan menentukan lokasi penyimpanan, membuat password untuk akun root, mengisi alamat email administrator, mengatur zona waktu, serta melakukan konfigurasi jaringan sesuai kebutuhan. Setelah seluruh konfigurasi selesai, proses instalasi berlangsung hingga sistem berhasil terpasang.

Apabila instalasi telah selesai, Virtual Machine di-*restart*. Antarmuka web Proxmox

kemudian dapat diakses melalui browser menggunakan alamat IP yang diperoleh saat proses instalasi. Login dilakukan menggunakan akun root sehingga administrator dapat mengakses dashboard Proxmox VE.



Gambar 3.1 Tampilan proses instalasi Proxmox VE

```
-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

  https://192.168.75.128:8006/

-----

pve login: root
Password:
Linux pve 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

Gambar 3.2 Login ke halaman administrasi proxmox

### 3.3 Pembuatan VM Debian

Setelah Proxmox VE berhasil dijalankan, langkah berikutnya adalah membuat Virtual Machine yang akan digunakan sebagai server Debian. Pembuatan VM dilakukan melalui menu Create VM pada dashboard Proxmox.

Beberapa konfigurasi seperti nama Virtual Machine, media instalasi, jumlah prosesor, kapasitas memori, ukuran harddisk virtual, serta pengaturan jaringan disesuaikan dengan kebutuhan praktikum. Setelah seluruh konfigurasi selesai, Virtual Machine dibuat dan dijalankan sehingga siap digunakan untuk proses instalasi sistem operasi.

| Key ↑    | Value                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------|
| cores    | 2                                                     |
| cpu      | host                                                  |
| ide2     | local:iso/debian-13.5.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom |
| memory   | 2048                                                  |
| name     | Debian-VM                                             |
| net0     | virtio,bridge=vmbr0,firewall=1                        |
| nodename | pve                                                   |
| numa     | 0                                                     |
| ostype   | l26                                                   |
| scsihw   | virtio-scsi-pci                                       |
| sockets  | 1                                                     |
| virtio0  | local-lvm:20,iothread=on                              |
| vmid     | 100                                                   |

☐ Start after created

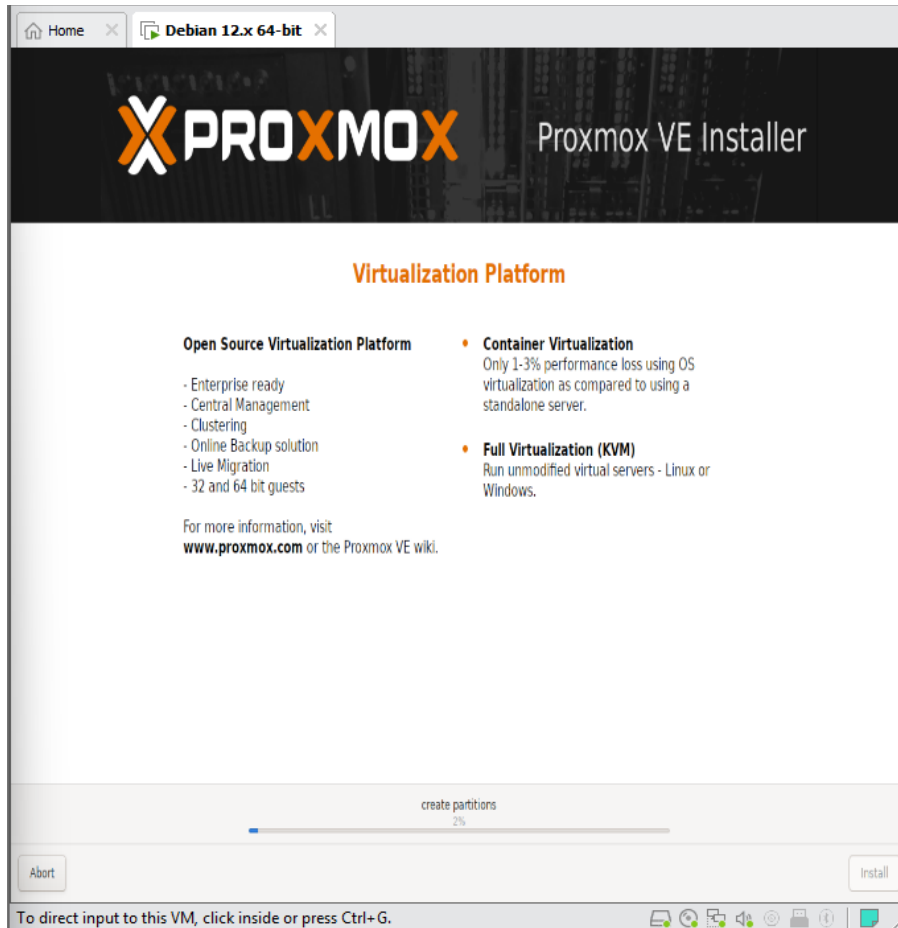
Advanced ☐ [Back](#) [Finish](#)

Gambar 3.3 Pembuatan VM Debian

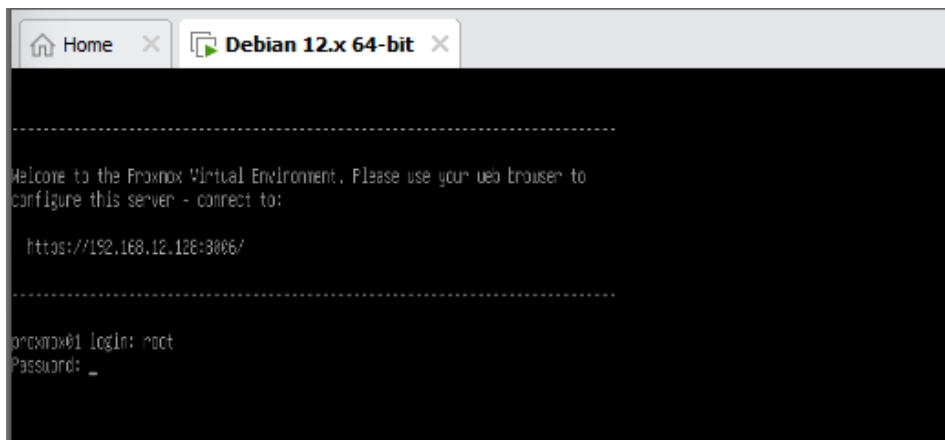
### 3.4 Instalasi Sistem Operasi Debian

Virtual Machine yang telah dibuat kemudian digunakan untuk menginstal sistem operasi Debian. Instalasi diawali dengan memilih bahasa, wilayah, serta pengaturan keyboard. Selanjutnya dilakukan konfigurasi hostname, pembuatan akun pengguna, serta penentuan password administrator.

Tahapan berikutnya adalah melakukan partisi harddisk dan menginstal paket-paket utama Debian hingga proses instalasi selesai. Setelah sistem melakukan restart, pengguna dapat masuk ke sistem menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya.



Gambar 3.4 Proses Instalasi Debian



Gambar 3.5 Login Debian

### 3.5 Konfigurasi Sistem Debian

Setelah berhasil masuk ke Debian, dilakukan konfigurasi awal agar sistem siap digunakan. Tahapan ini meliputi pemasangan paket sudo, penambahan pengguna ke grup administrator, serta pembaruan repository menggunakan perintah apt update dan apt upgrade. Konfigurasi awal bertujuan agar pengguna dapat menjalankan perintah administrasi menggunakan hak akses yang sesuai tanpa harus selalu menggunakan akun root.

### 3.6 Instalasi QEMU Guest Agent

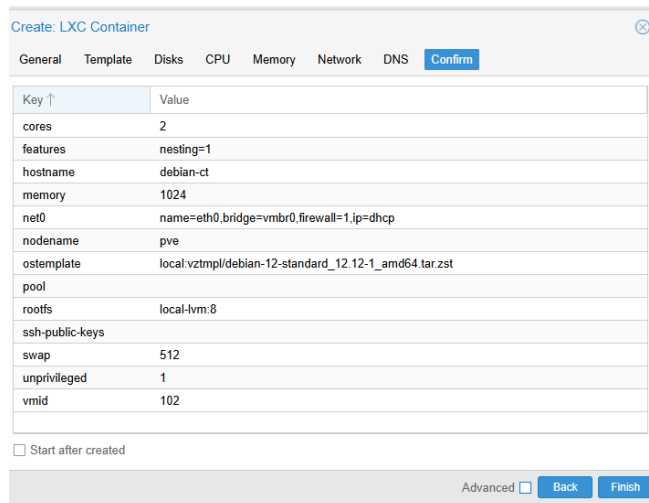
QEMU Guest Agent dipasang pada sistem Debian untuk meningkatkan komunikasi antara Virtual Machine dengan Proxmox VE. Setelah paket berhasil dipasang, layanan dijalankan dan dilakukan pengecekan agar statusnya aktif.

Dengan adanya QEMU Guest Agent, informasi mengenai alamat IP, sinkronisasi waktu, maupun proses shutdown dapat dikelola dengan lebih baik oleh Proxmox VE.

### 3.7 Pembuatan Linux Container (LXC)

Selain menggunakan Virtual Machine, praktikum juga memanfaatkan Linux Container (LXC). Pembuatan container dilakukan melalui menu Create CT dengan menggunakan template Debian yang telah tersedia pada Proxmox VE.

Pada tahap ini dilakukan pengaturan hostname, password, kapasitas penyimpanan, jumlah CPU, memori, serta konfigurasi jaringan. Setelah proses selesai, container dijalankan untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan normal.



| Key ↑           | Value                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| cores           | 2                                                    |
| features        | nesting=1                                            |
| hostname        | debian-ct                                            |
| memory          | 1024                                                 |
| net0            | name=eth0,bridge=vbr0,firewall=1,ip=dhcp             |
| nodename        | pve                                                  |
| ostemplate      | local:vzmpl/debian-12-standard_12_12-1_amd64.tar.zst |
| pool            |                                                      |
| rootfs          | local-lvm:8                                          |
| ssh-public-keys |                                                      |
| swap            | 512                                                  |
| unprivileged    | 1                                                    |
| vmid            | 102                                                  |

☐ Start after created

Advanced ☐ [Back](#) [Finish](#)

Gambar 3.6 Konfigurasi Pembuatan LXC Debian



### 3.8 Konfigurasi jaringan

Konfigurasi jaringan dilakukan agar Virtual Machine dan Container memperoleh alamat IP serta dapat saling berkomunikasi. Pengujian koneksi dilakukan menggunakan perintah ping baik menuju internet maupun antar perangkat virtual. Keberhasilan pengujian menunjukkan bahwa konfigurasi bridge pada Proxmox VE telah bekerja dengan baik sehingga seluruh sistem virtual dapat terhubung ke jaringan.

```
ranran@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:24:11:39:11:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.75.130/24 brd 192.168.75.255 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid_lft 1717sec preferred_lft 1492sec
    inet6 fe80::4efc:ca81:2c2b:4964/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
ranran@debian:~$ [ 511.012997] systemd-ssh-generator[1093]: Failed to query local AF_VSOCK CID: Cannot assign requested address
```

Gambar 3.7 Melihat alamat IP

```
root@debian-ct:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=31.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=31.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=30.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=30.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=31.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=31.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=31.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6042ms
rtt min/avg/max/mdev = 30.213/31.107/31.757/0.491 ms
```

Gambar 3.8 Pengujian Koneksi Internet : Ping 8.8.8.8

```
root@debian-ct:~# ping 192.168.75.130
PING 192.168.75.130 (192.168.75.130) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=1 ttl=64 time=33.6 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=2 ttl=64 time=6.57 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=3 ttl=64 time=268 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=4 ttl=64 time=16.1 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=5 ttl=64 time=39.2 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=6 ttl=64 time=18.7 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=7 ttl=64 time=171 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=8 ttl=64 time=6.25 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=9 ttl=64 time=12.3 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=10 ttl=64 time=6.24 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=11 ttl=64 time=5.99 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=12 ttl=64 time=4.10 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=13 ttl=64 time=5.23 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.82 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=15 ttl=64 time=9.73 ms
64 bytes from 192.168.75.130: icmp_seq=16 ttl=64 time=10.0 ms
^C
--- 192.168.75.130 ping statistics ---
16 packets transmitted, 16 received, 0% packet loss, time 15107ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.816/38.416/267.690/71.224 ms
```

Gambar 3.9 Ping LXC ke Debian dengan ip 192.168.75.130

```

ranran@debian:~$ ping 192.168.75.131
PING 192.168.75.131 (192.168.75.131) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=1 ttl=64 time=61.1 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.76 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.05 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.79 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.08 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=7 ttl=64 time=5.77 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=8 ttl=64 time=2.60 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=9 ttl=64 time=14.4 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=10 ttl=64 time=6.83 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=11 ttl=64 time=3.64 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=12 ttl=64 time=4.39 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=13 ttl=64 time=5.96 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=14 ttl=64 time=3.76 ms
64 bytes from 192.168.75.131: icmp_seq=15 ttl=64 time=3.81 ms
^C
--- 192.168.75.131 ping statistics ---
15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14164ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.510/8.429/61.093/14.381 ms

```

Gambar 3.10 Ping LXC ke Debian dengan ip LXC 192.168.75.131

```

root@debian-ct:~# ping -c 4 google.com
PING google.com (74.125.200.139) 56(84) bytes of data:
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=1 ttl=128 time=35.8 ms
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=2 ttl=128 time=31.2 ms
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=3 ttl=128 time=31.1 ms
64 bytes from sa-in-f139.1e100.net (74.125.200.139): icmp_seq=4 ttl=128 time=29.8 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3024ms
rtt min/avg/max/mdev = 29.773/31.967/35.815/2.290 ms

```

Gambar 3.11 Pengujian DNS ping google.com

### 3.9 Konfigurasi Secure Shell (SSH)

Tahapan berikutnya adalah mengaktifkan layanan Secure Shell (SSH) pada Debian. Paket OpenSSH Server dipasang kemudian layanan dijalankan sehingga server dapat diakses dari komputer host melalui jaringan. Setelah konfigurasi selesai, koneksi diuji menggunakan Command Prompt Windows dengan memasukkan alamat IP Virtual Machine.

```

C:\Users\x390>ssh ranran@192.168.75.130
The authenticity of host '192.168.75.130 (192.168.75.130)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:A1QsykWvyYLa1ior3ovyLq7dILZ/UPJ9rb/gA
Z9U7w.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.75.130' (ED25519) to the list of known hosts.
ranran@192.168.75.130's password:
Linux debian 6.12.94+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.94-1
(2026-06-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ranran@debian:~$

```

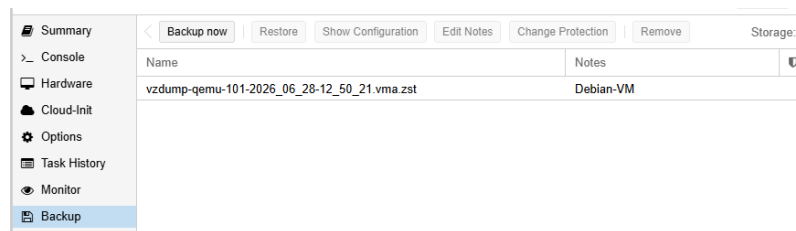
Gambar 3.12 Pengujian akses dari Windows ke VM

### 3.10 Konfigurasi Firewall

Firewall dikonfigurasi menggunakan aplikasi Uncomplicated Firewall (UFW). Pada tahap ini dilakukan pengaturan agar layanan SSH tetap diizinkan, sedangkan akses lain dapat dibatasi sesuai kebutuhan.

### 3.11 Proses Backup

Virtual Machine kemudian dicadangkan menggunakan fitur Backup yang tersedia pada Proxmox VE. Proses ini menghasilkan file backup yang nantinya dapat digunakan apabila sistem perlu dipulihkan.



Gambar 3.13 Backup

### 3.12 Proses Restore

Tahap terakhir pada praktikum adalah melakukan restore menggunakan file backup yang telah dibuat sebelumnya. Restore dilakukan melalui menu Restore pada Proxmox VE hingga Virtual Machine berhasil dikembalikan.

Setelah proses selesai, Virtual Machine dijalankan kembali dan dilakukan login untuk memastikan seluruh konfigurasi masih dapat digunakan.

Restore: VM

Source: vzdump-gemu-101-2026\_06\_28-12\_50\_21.vma.zst

Storage: From backup configuration

VM: 103

Bandwidth Limit: Defaults to target storage restore limit MiB/s

Unique: ☐ Start after restore: ☐

Override Settings:

|        |           |          |      |
|--------|-----------|----------|------|
| Name:  | Debian-VM | Memory:  | 2048 |
| Cores: | 2         | Sockets: | 1    |

Restore

Gambar 3.14 Resrtore VM Debian

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Instalasi Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)**

Berdasarkan hasil praktikum, proses instalasi Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) berhasil dilakukan tanpa kendala yang berarti. Setelah instalasi selesai, sistem dapat dijalankan dengan baik dan antarmuka web Proxmox VE dapat diakses melalui browser menggunakan alamat IP yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Administrator juga berhasil melakukan login menggunakan akun root, sehingga seluruh menu pengelolaan virtualisasi dapat digunakan.

Keberhasilan instalasi ini menunjukkan bahwa Proxmox VE telah siap digunakan sebagai platform virtualisasi. Melalui dashboard yang tersedia, administrator dapat mengelola Virtual Machine (VM), Linux Container (LXC), penyimpanan, jaringan, hingga berbagai fitur administrasi lainnya dalam satu antarmuka. Hal tersebut mempermudah proses pengelolaan infrastruktur cloud dibandingkan melakukan konfigurasi seluruhnya melalui terminal.

#### **4.2 Hasil Pembuatan Virtual Machine Debian**

Virtual Machine berhasil dibuat menggunakan konfigurasi yang telah ditentukan pada Proxmox VE. Setelah proses pembuatan selesai, Virtual Machine dapat dijalankan dan dikenali oleh sistem sebagai sebuah komputer virtual yang siap digunakan untuk instalasi Debian Linux. Seluruh sumber daya seperti prosesor, memori, harddisk virtual, dan jaringan telah dialokasikan sesuai konfigurasi yang dibuat sebelumnya.

Pembuatan Virtual Machine menjadi salah satu tahapan penting karena berfungsi sebagai media utama dalam menjalankan sistem operasi server. Dengan adanya Virtual Machine, proses konfigurasi maupun pengujian dapat dilakukan tanpa memengaruhi sistem

operasi pada komputer host. Selain itu, penggunaan Virtual Machine juga memberikan fleksibilitas dalam melakukan pengembangan maupun pemeliharaan sistem.

#### **4.3 Hasil Instalasi dan Konfigurasi Debian**

Sistem operasi Debian berhasil diinstal pada Virtual Machine dan dapat dijalankan dengan baik. Setelah proses instalasi selesai, pengguna berhasil masuk ke sistem menggunakan akun yang telah dibuat. Tahap berikutnya dilakukan konfigurasi awal berupa pemasangan paket sudo, pembaruan repository, serta pembaruan paket sistem agar seluruh komponen berjalan pada versi terbaru.

Konfigurasi awal tersebut bertujuan untuk menyiapkan server agar lebih stabil dan aman sebelum digunakan untuk proses administrasi selanjutnya. Penggunaan **sudo** juga memberikan pengelolaan hak akses yang lebih baik karena administrator tidak perlu selalu menggunakan akun root saat menjalankan perintah tertentu.

#### **4.4 Hasil Instalasi QEMU Guest Agent**

QEMU Guest Agent berhasil dipasang pada sistem Debian sehingga komunikasi antara Virtual Machine dengan Proxmox VE dapat berjalan lebih optimal. Setelah layanan diaktifkan, informasi mengenai status Virtual Machine, alamat IP, serta proses shutdown dapat dikenali oleh Proxmox VE.

Keberadaan QEMU Guest Agent memberikan kemudahan dalam proses administrasi karena hypervisor dapat memperoleh informasi sistem secara langsung dari guest operating system. Dengan demikian, pengelolaan Virtual Machine menjadi lebih efisien serta mendukung berbagai fitur yang tersedia pada Proxmox VE.

#### **4.5 Hasil Pembuatan Linux Container (LXC)**

Linux Container (LXC) berhasil dibuat menggunakan template Debian yang tersedia pada Proxmox VE. Setelah container dijalankan, sistem dapat beroperasi secara normal dan memperoleh alamat IP sesuai konfigurasi jaringan yang telah ditentukan.

Dibandingkan dengan Virtual Machine, Linux Container memiliki penggunaan sumber daya yang lebih ringan karena memanfaatkan kernel dari sistem operasi host. Oleh sebab itu, container dapat dijalankan dengan waktu boot yang lebih cepat dan penggunaan memori yang lebih efisien. Pada praktikum ini, LXC digunakan sebagai media untuk memahami implementasi virtualisasi berbasis container.

#### **4.6 Hasil Konfigurasi Jaringan**

Pengujian jaringan menunjukkan bahwa Virtual Machine maupun Linux Container berhasil memperoleh alamat IP dan dapat saling berkomunikasi melalui jaringan yang telah dikonfigurasi. Selain itu, pengujian menggunakan perintah ping membuktikan bahwa sistem mampu mengakses jaringan maupun internet dengan baik.

Keberhasilan konfigurasi jaringan menunjukkan bahwa Linux Bridge pada Proxmox VE telah berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi antarperangkat virtual merupakan salah satu indikator bahwa lingkungan cloud yang dibangun telah berjalan sesuai dengan konfigurasi yang direncanakan.

#### **4.7 Hasil Konfigurasi Secure Shell (SSH)**

Layanan Secure Shell (SSH) berhasil dikonfigurasi sehingga Virtual Machine Debian dapat diakses dari komputer host menggunakan aplikasi Command Prompt. Proses autentikasi dilakukan menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya, kemudian koneksi berhasil terjalin tanpa kendala.

Penggunaan SSH memberikan kemudahan dalam melakukan administrasi server karena administrator tidak harus selalu membuka konsol Virtual Machine pada Proxmox VE. Selain lebih praktis, komunikasi melalui SSH juga menggunakan mekanisme enkripsi sehingga pertukaran data menjadi lebih aman.

#### **4.8 Hasil Konfigurasi Firewall**

Firewall berhasil diaktifkan menggunakan aplikasi Uncomplicated Firewall (UFW). Setelah konfigurasi selesai, layanan SSH tetap dapat diakses, sedangkan layanan lain dapat diatur sesuai kebutuhan melalui aturan yang telah dibuat.

Penerapan firewall merupakan salah satu langkah dasar dalam meningkatkan keamanan server. Dengan membatasi akses terhadap layanan tertentu, potensi akses yang tidak sah dapat diminimalkan sehingga sistem menjadi lebih terlindungi.

#### **4.9 Hasil Backup**

Virtual Machine berhasil dicadangkan menggunakan fitur Backup pada Proxmox VE. File backup tersimpan dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai media pemulihan apabila sistem mengalami kerusakan atau kehilangan data.

Backup merupakan bagian penting dalam pengelolaan server karena menjaga ketersediaan data dan mempermudah proses pemulihan. Dengan adanya file backup, administrator tidak perlu membangun kembali sistem dari awal apabila terjadi gangguan.

#### **4.10 Hasil Restore**

Proses restore berhasil dilakukan menggunakan file backup yang telah dibuat sebelumnya. Setelah pemulihan selesai, Virtual Machine dapat dijalankan kembali dan seluruh konfigurasi masih berada dalam kondisi yang sama seperti sebelum dilakukan backup.

Keberhasilan restore menunjukkan bahwa mekanisme pencadangan yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Fitur ini menjadi bagian penting dalam strategi disaster recovery karena memungkinkan sistem dipulihkan dengan lebih cepat sehingga waktu henti layanan dapat diminimalkan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) berhasil digunakan sebagai platform virtualisasi untuk membangun lingkungan cloud sederhana. Melalui Proxmox VE, proses pembuatan Virtual Machine dan Linux Container dapat dilakukan dengan mudah sehingga beberapa sistem operasi dapat dijalankan dalam satu perangkat fisik.

Selama praktikum, seluruh tahapan utama berhasil dilaksanakan, mulai dari instalasi Proxmox VE, pembuatan Virtual Machine berbasis Debian Linux, konfigurasi sistem, instalasi QEMU Guest Agent, pembuatan Linux Container, konfigurasi jaringan, implementasi layanan SSH, pengaturan firewall menggunakan UFW, hingga penggunaan fitur snapshot, backup, dan restore. Seluruh tahapan tersebut memberikan gambaran mengenai proses pengelolaan server virtual pada lingkungan cloud.

Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Virtual Machine maupun Linux Container mampu memperoleh alamat IP, saling berkomunikasi melalui jaringan, serta dapat mengakses internet dengan baik. Selain itu, fitur keamanan dan pemulihan sistem juga dapat diterapkan sesuai tujuan praktikum sehingga meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketersediaan dan keamanan layanan cloud.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman mengenai implementasi virtualisasi, administrasi server Linux, pengelolaan jaringan, serta penerapan mekanisme keamanan dasar yang banyak digunakan dalam pengelolaan infrastruktur cloud.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan praktikum selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Sebelum memulai instalasi Proxmox VE, sebaiknya memastikan spesifikasi perangkat yang digunakan telah mendukung teknologi virtualisasi agar seluruh proses dapat berjalan dengan lancar.
2. Seluruh file instalasi dan template yang akan digunakan sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu untuk menghindari kendala selama proses pembuatan Virtual Machine maupun Linux Container.
3. Setiap kali akan melakukan perubahan konfigurasi sistem, disarankan membuat snapshot terlebih dahulu sehingga sistem dapat dipulihkan dengan lebih cepat apabila terjadi kesalahan.
4. Backup Virtual Machine sebaiknya dilakukan secara berkala sebagai langkah antisipasi terhadap kehilangan data maupun kerusakan sistem.
5. Praktikum berikutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan implementasi layanan seperti web server, database server, reverse proxy, monitoring server, maupun clustering Proxmox agar mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih luas mengenai pengelolaan infrastruktur cloud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nuryadin, R. A., Ramadhani, T. A., Karaman, J., & Reza, M. (2023). *Analisis Perbandingan Performa Virtualisasi Server Menggunakan VMware ESXi, Oracle VirtualBox, VMware Workstation 16 dan Proxmox*. METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi, 7(2).
- Sheila, S. (2024). *Evaluasi Teknologi Virtualisasi Mesin Proxmox untuk Mempersiapkan Infrastruktur Server*. Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia (SINTESIA), 4(1).
- Rakhmawati, P. U. (2024). *Implementasi Proxmox Virtual Environment (PVE) 7.4 untuk Kemudahan Monitoring Jaringan*. Insand Comtech: Information Science and Computer Technology Journal, 9(2).
- OpenSSH Project. (2025). *OpenSSH Documentation*.